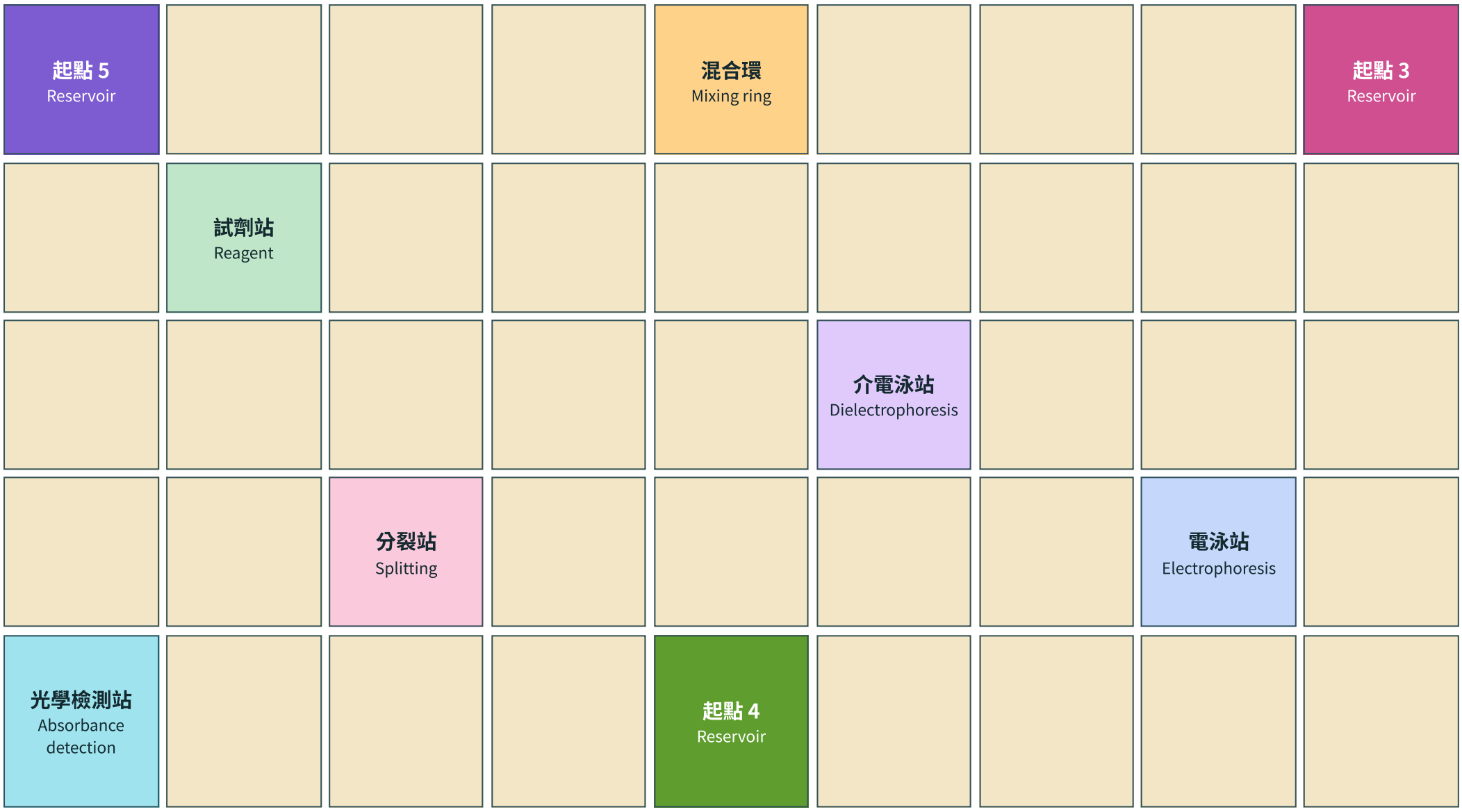




試劑站 2｜液滴和試劑合併，開始反應

介電泳站 2｜用不均勻電場抓住被極化的粒子

混合環 2｜沿環形路徑折疊液滴，把擴散距離變短

分裂站 2｜兩側電極通電，把液滴切成兩顆

電泳站 2｜用電場把帶電粒子拉到液滴一端

光學檢測站 1｜答對檢測題才算完成任務

電極棋局 基本版規則

目標：全員做「葡萄糖比色檢測」，6 回合後分數最高的人獲勝。固定封閉式、厚絕緣層，沒有角色和事件卡。

開局：抽籤決定座位。每人絕緣層 4 點、分數 0，開局電荷由主持機計算：

起點	最短步數	補償電荷	開局電荷
起點 1	12	3	6
起點 2	12	3	6
起點 3	11	2	5
起點 4	13	4	7
起點 5	9	0	3

每回合

1. 基本收入：全體 +2 電荷。
2. 共同題：看題 30 秒，全員同時舉 A 到 D 答案卡。答對再 +2 電荷、+2 分，答錯不加。
3. 行動：依序每人約 30 秒，可以走格、完成一站、修絕緣層。

移動：只能上下左右，一回合最多 5 格。多顆液滴可以停在同一格。

當回合第幾格	1	2	3	4	5
電荷	1	1	1	2	3

崩潰檢定：走第 5 格時擲骰，電荷付了這一格一定走得到。擲出 1 或 2 就少 1 點絕緣層。歸零時下回合暫停一次，並恢復 1 點。修復每點 2 電荷。

站點：依序完成試劑站（2 電荷） → 混合環（2 電荷） → 光學檢測站（1 電荷），每回合一站。檢測站要答對檢測題，答錯下回合可再付費重試。完成後從目前位置再做一次同一張任務。

計分：中途站 2 分，完成檢測 4 分，共同題答對 2 分。同分並列第一，要分勝負時由主持人加賽一題搶答。

可選規則：開局在主持機設定，遊戲開始後不改。檢測答錯 −1 分（預設開）；全場第一個完成檢測 +1 分（預設關）。

答案卡（兩個版本共用，每列一組，共 5 組）

A	B	C	D
A	B	C	D
A	B	C	D
A	B	C	D
A	B	C	D

基本版任務卡

任務

葡萄糖比色檢測

試劑站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p26

電極棋局 進階版規則

目標：在 6 回合內把液滴送過任務上的站點，最後到光學檢測站，分數最高的人獲勝。

開局：抽籤決定座位，每人選角色、晶片架構和絕緣層，液滴放在自己的起點。路線較長的玩家開局會多拿電荷。

每回合

1. 事件：主持機翻事件卡，全體收入 2 電荷。
2. 共同題：看題 30 秒，全員同時舉 A 到 D 答案卡。答對 +2 電荷、+2 分。
3. 行動：依序每人約 30 秒，可以走格、完成一站、修絕緣層。

移動：只能上下左右。一回合最多 5 格，液滴不能停在別人所在的格子，站點例外。

第幾格	1	2	3	4	5
薄絕緣層電荷	1	1	1	1	3
厚絕緣層電荷	1	1	1	2	3

崩潰檢定：薄絕緣層從第 4 格開始，厚絕緣層從第 5 格開始。擲出 1 或 2 就少 1 點絕緣層。歸零時下回合暫停一次，並恢復 1 點。修復每點 2 電荷。

站點：走到任務的下一站，付電荷完成，每回合一站。檢測站要答對檢測題，答錯下回合可再付費重試。

計分：中途站 2 分，完成檢測 4 分，共同題答對 2 分。完成任務後立刻抽下一張。同分比答對題數。

可選規則：開局在主持機設定，遊戲開始後不改。檢測答錯 −1 分（預設關）；全場第一個完成檢測 +1 分（預設開）。

規則和課程的對應：第 4、5 格變貴代表接觸角飽和（1103 p9），崩潰檢定代表介電崩潰（p8），薄絕緣層省電但易壞代表 V 正比 $\sqrt{d}$、崩潰電壓正比 d（p6、p8）。

進階版：角色與晶片卡

角色

電機工程師

第 5 格不用做崩潰檢定

1103 p8

角色

製程工程師

修復絕緣層只要 1 電荷

1020 p9–10

角色

流體力學家

混合環少 1 電荷，也不受污染格加價影響

1103 p25

角色

生物學家

檢測題答錯時可換一題再答，每局 1 次

1103 p26

角色

光電專家

每回合可斜走 1 次，並可穿過其他液滴

1103 p32

晶片

開放式

開局多 2 電荷；分裂站貴 1 電荷；受蒸發事件影響

1103 p12

晶片

封閉式

分裂站便宜 1 電荷；不受蒸發事件影響

1103 p13、p19

晶片

薄絕緣層

第 4 格只要 1 電荷；絕緣層 2 點；第 4、5 格都要做崩潰檢定

1103 p6、p8

晶片

厚絕緣層

第 4 格要 2 電荷；絕緣層 4 點；只有第 5 格要做崩潰檢定

1103 p6、p8

進階版：任務卡

任務

葡萄糖比色檢測

試劑站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p26

任務

電泳濃縮

電泳站 → 分裂站 → 光學檢測站

1103 p28

任務

帶電粒子分離

電泳站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p27

任務

DEP 細胞分選

介電泳站 → 分裂站 → 光學檢測站

1006 p33

任務

粒子標定

介電泳站 → 試劑站 → 光學檢測站

1103 p37–39

任務

樣品稀釋

試劑站 → 分裂站 → 光學檢測站

1103 p17

進階版：事件卡（備援用）

事件

換成交流驅動

電荷不再卡在絕緣層。全體多得 1 電荷。

V^2 讓正負電壓效果相同，交流電可以減少電荷捕捉。

1103 p6

事件

電荷捕捉

直流驅動讓電荷卡在絕緣層。全體少得 1 電荷。

被捕捉的電荷會抵銷外加電場。

1103 p6

事件

接觸角飽和

本回合每人最多走 3 格。

電壓再高，接觸角也不再變小。

1103 p9

事件

空氣放電

本回合不能走第 5 格。

電壓太高時，液滴邊緣的空氣游離發光，壓抑電潤濕。

1103 p10

事件

遲滯變大

本回合第 1 格多花 1 電荷。

前進角和後退角差距變大，液滴更難推動。

1103 p11、1027 p23

事件

表面污染

分數最高的玩家選 2 格放上污染標記，本局之後走進去多花 1 電荷。

疏水面的長期穩定性會被污染破壞。

1103 p42

事件

電解氣泡

絕緣層只剩 1 點的玩家少得 2 電荷。

絕緣層擋住電流，水約 2 V 就會電解。

1103 p12、p14

事件

矽油填充

本回合所有站點少花 1 電荷，最低 1。

葡萄糖檢測晶片讓液滴泡在 1 cSt 矽油裡操作。

1103 p26

事件

分注卡關

還沒完成第一站的玩家，本回合站點多花 1 電荷。

分注是 EWOD 最關鍵的一步，多出來的表面要花能量。

1103 p20

事件

液滴蒸發

開放式晶片的玩家少得 2 電荷。

開放式液滴直接接觸空氣，封閉式有上板和周圍介質保護。這張是課外補充，投影片沒有寫。

課外補充

事件

尺度縮小

本回合共同題答對多得 1 電荷。

尺度變小時，表面力比體積力更重要。

1006 p50

事件

液滴體積誤差

全體擲骰。1 點少得 1 電荷，6 點多得 1 電荷。

EWOD 的液滴體積變異係數通常約 20%。

1103 p42

備援題本（主持人用，第一個選項是答案，念的時候自己換順序）

1. 加大電壓時，導電液滴在 EWOD 表面的接觸角會怎麼變？
   變小，液滴攤開；變大，液滴縮圓／完全不變／先變大再變小（1103 p6）

2. 為什麼 EWOD 加正電壓或負電壓，液滴的致動效果相同？
   公式裡的電壓是平方項；液滴本身不帶任何電／絕緣層會自動整流／疏水層抵銷了電壓（1103 p6）

3. EWOD 常用交流電取代直流電，主要好處是什麼？
   減少電荷捕捉；提高液滴黏度／降低液滴表面張力／讓液滴不必接地（1103 p6）

4. 其他條件不變，電壓加倍時，Lippmann–Young 中 cosθ 的增加量變幾倍？
   4 倍；2 倍／√2 倍／不變（1103 p6）

5. 絕緣層厚度變 2 倍、介電常數不變。想得到同樣的接觸角變化，電壓要變幾倍？
   √2 倍；2 倍／4 倍／1/2 倍（1103 p6）

6. 介電常數 k 的定義是什麼？
   材料和真空介電係數的比值；材料能承受的最高電壓值／材料和真空導電度的比值／材料單位厚度能撐的電壓（1103 p7）

7. 崩潰電壓（breakdown voltage）描述的是什麼？
   絕緣體失效前能撐的最大電壓；液滴開始移動所需的最小電壓／水開始電解產生氣泡的電壓／接觸角開始飽和時的電壓（1103 p8）

8. 10 μm 厚的絕緣膜，介電強度 100 MV/m，崩潰電壓約多少？
   1000 V；100 V／10 V／10000 V（1103 p8）

9. 電壓繼續加，接觸角卻停在某個值不再下降，這個現象叫什麼？
   接觸角飽和；接觸角遲滯／介電崩潰／毛細上升（1103 p9）

10. 電壓太高時液滴邊緣發光，同時電潤濕被壓抑，原因是什麼？
    空氣被游離而放電；液滴開始沸騰／疏水層在發螢光／水被電解成氣泡（1103 p10）

11. EWOD 為什麼要用疏水表面當起點？
    起始角大，可用角度範圍大；疏水材料的導電性比較好／疏水表面才能承受交流電／疏水表面的電容比較大（1103 p11）

12. 講義說表面要 low hysteresis，意思是什麼？
    前進角與後退角差距小；接觸角接近 0°／表面完全不導電／液滴體積變異很小（1103 p11）

13. EWOD 的絕緣層除了儲存電能，還要防止什麼？
    液體被電解；液滴被染色／液滴被加熱到沸騰／光線穿透晶片（1103 p14）

14. 封閉式 EWOD 的上板通常是什麼？
    整片接地電極，表面疏水；一格格圖案化的控制電極／不接電的純玻璃，表面親水／和下板相同的電極陣列（1103 p13）

15. 液滴坐在兩格電極之間，只給右邊電極加電壓，液滴往哪走？
    往右；往左／原地分裂／往上跳起（1103 p15）

16. 封閉式 EWOD 中，液滴左端電極通電。液滴內部的壓力怎麼分布？
    左端較低，壓力由右往左遞減；左端較高，壓力由左往右遞減／左右完全相等／只有上下有壓力差（1103 p16）

17. 要把一顆液滴切成兩顆，電極怎麼開？
    左右兩格開，中間那格不開；中間那格開，左右兩格不開／全部一起開／全部一起關（1103 p17）

18. 封閉式晶片切不斷液滴時，兩板間距 h 應該怎麼調？
    調小；調大／先調大再調小／h 和切割無關（1103 p19）

19. 講義例題算出 d 要小於約 126 μm。模擬中 d = 130 μm 的結果是？
    液滴切不開；液滴切成三顆／液滴立刻蒸發／液滴切開但體積不均（1103 p19）

20. 講義把哪一步稱為 EWOD 平台最關鍵的操作？
    液滴分注（生成）；液滴合併（merging）／液滴分裂（splitting）／液滴混合（mixing）（1103 p20）

21. 用管子穿過上板注入液體的做法，主要缺點是什麼？
    玻璃上板鑽孔很貴；液滴一定會被污染／只能用在開放式架構／不能用交流電驅動（1103 p22）

22. 液滴來回搖動混合時，提高致動頻率的效果是？
    混合變快，但效益逐漸遞減；混合時間幾乎維持不變／頻率越高，混合反而越慢／混合時間隨頻率無限縮短（1103 p24）

23. 液滴沿環形路徑折疊，混合為什麼變快？
    液體變成薄層，擴散距離變短；環形路徑讓液滴溫度持續升高／轉彎的離心力把分子往外甩開／電壓直接把液滴裡的分子打散（1103 p25）

24. 講義的葡萄糖晶片怎麼判斷濃度？
    看吸光度隨時間上升的斜率；看液滴接觸角隨時間的變化／看液滴在電極間的移動速度／看液滴合併後的體積大小（1103 p26）

25. 光要穿過晶片，所以講義的檢測晶片用什麼當透明電極？
    ITO（氧化銦錫）；Parylene／Teflon AF／矽油（1103 p26）

26. EWOD 怎麼把液滴裡的粒子濃縮？
    先用電泳集中粒子，再切開液滴；先蒸發一部分水，再加入試劑／反覆撞擊晶片邊緣讓粒子聚集／提高接觸角讓粒子沉到底部（1103 p28）

27. 電潤濕可變焦透鏡為什麼不用移動鏡片就能對焦？
    電壓改變兩種液體介面的曲率；電壓改變液體的顏色／液體會自己蒸發調整厚度／電壓讓鏡頭外殼變形（1103 p29）

28. 電潤濕顯示器加電壓後，像素裡的有色油會怎樣？
    被水推到角落，露出底板；被電解成氣泡後離開像素／均勻攤開，蓋滿整個像素／吸收水分後變成透明（1103 p30）

29. OEW 和一般 EWOD 最大的不同是什麼？
    用光決定哪裡是電極；完全不需要電壓／只能移動油滴／液滴不需要疏水表面（1103 p32）

30. a-Si:H 照光後電阻下降，對絕緣層有什麼影響？
    絕緣層分到的電壓變大；絕緣層的厚度變大／絕緣層立刻崩潰／絕緣層分到的電壓變成零（1103 p34）

31. OEW 頻率落在約 0.1 到 100 Hz 時，液滴會怎樣？
    只會振動，不是工作區；移動速度最快／絕緣層立刻崩潰／粒子開始被 DEP 抓住（1103 p35）

32. 同一片 OEW+OET 晶片，用窄光圖案加較高頻率時，什麼在動？
粒子動，液滴本身不動；整顆液滴往光的方向走／液滴和粒子一起往前走／液滴和粒子都完全不動（1103 p37）

33. 同一片晶片靠什麼切換「搬液滴」和「搬粒子」？
頻率；液滴的顏色／晶片的擺放方向／環境溫度（1103 p38）

34. 講義說 EWOD 是 quasi digital（近似數位），指的是什麼？
電極上只有有液滴或沒液滴；電壓只能是 0 V 或 1 V／晶片一定要接電腦才能動／液滴的體積只能有兩種（1103 p41）

35. 下列哪一項是講義列出的 EWOD 挑戰？
液滴體積精度差，CV 約 20%；液滴移動太慢，每格要數分鐘／晶片無法重新程式化流程／液滴完全無法合併或分裂（1103 p42）

36. 水滴接觸角大於 90°，這個表面屬於？
疏水；親水／超親水／導電（1027 p21）

37. 水分子拉水分子、水黏在玻璃上，這兩種力分別叫什麼？
內聚力、附著力；附著力、內聚力／黏滯力、浮力／升力、阻力（1027 p5）

38. Young 定律描述的是什麼？
接觸線上三個界面張力的平衡；液體內部壓力隨深度的增加／流量和壓力差之間的正比關係／液柱斷裂的最不穩定波長（1027 p7）

39. 講義表格列出的液體裡，哪一個對空氣的表面張力最大？
汞；水／乙醇／PDMS（1027 p6）

40. 局部加熱液面時，熱毛細流的表面流向哪裡？
從熱端流向冷端；從冷端流向熱端／垂直往下／不會流動（1027 p11）

41. 界面活性劑濃度超過 CMC 後，表面張力會怎樣？
趨於平坦，多的分子形成微胞；繼續線性下降，最後到零／突然上升，回到純水的數值／開始週期性地高低振盪（1027 p12）

42. 肥皂船的船尾放肥皂，船為什麼會往前跑？
船頭側表面張力大，把船拉走；肥皂溶解時從船尾噴出氣體／肥皂讓船尾的水變得比較重／肥皂放熱讓船尾水溫升高（1027 p13）

43. 細長液柱為什麼會自己斷成一顆顆液滴？
斷成液滴後總表面能較低；重力把液柱的頸部壓斷／液柱內部的液體開始沸騰／液體的密度沿液柱突然改變（1027 p15）

44. Bond 數很小代表什麼？
表面張力主宰，液滴近似圓球；重力主宰，液滴被壓扁／慣性力主宰，流動變紊流／擴散主宰，液滴很快消失（1027 p17）

45. 前進角 θ_A、後退角 θ_R 和 Young 角的大小關係是？
θ_A ≥ θ_Young ≥ θ_R；θ_R ≥ θ_Young ≥ θ_A／θ_Young ≥ θ_A ≥ θ_R／三個永遠相等（1027 p23）

46. 依 Wenzel 定律，把原本疏水的表面做粗糙，會變得？
更疏水；變親水／不受影響／變成導電（1027 p25）

47. Cassie 狀態的液滴和表面是什麼關係？
坐在柱頂，底下包著空氣；灌滿所有溝槽，完全潤濕／被電場懸浮在表面上方／滲進材料內部，被完全吸收（1027 p26）

48. 大小兩顆液滴被薄膜接通，液體會往哪流？
小液滴流向大液滴；大液滴流向小液滴／兩顆都不動／液體平分給兩顆（1027 p32）

49. 親水錐形通道會把液體往哪裡吸？
往窄端；往寬端／左右來回振盪／不會移動（1027 p34）

50. 依 Laplace 壓力，相連的小肺泡應該塌陷，實際上靠什麼避免？
肺泡表面的界面活性劑；肋骨和胸廓的機械支撐／肺微血管的血液壓力／呼吸道表面的黏液纖毛（1027 p35）

51. 液滴什麼時候才會真的動起來？
驅動力大於遲滯造成的阻力；接觸角等於 90°／液滴半徑大於 1 mm／表面張力等於零（1027 p38）

52. 正型光阻的照光區域，顯影後會怎樣？
被洗掉；留下來變硬／變成金屬／變成導電層（1020 p11）

53. SU-8 屬於哪一種光阻？
負型，照光處交聯硬化；正型，照光處更可溶／不感光的矽膠／金屬蝕刻液（1020 p11）

54. 旋轉塗佈時，轉速變快，光阻膜會？
變薄；變厚／厚度不變／完全被甩乾淨（1020 p12）

55. Lift-off 和標準蝕刻的順序差在哪？
先做光阻圖案，再鍍金屬；先鍍金屬，再做光阻圖案／先蝕刻基板，再鍍光阻／先鍍金屬，再用雷射切割（1020 p19）

56. 濕蝕刻做細圖案時最大的問題是什麼？
等向性蝕刻會往側邊咬；蝕刻速度太慢／一定要在真空中進行／蝕刻液會發光（1020 p20）

57. Sylgard 184 的硬化劑和主劑常用什麼比例？
1:10；1:1／1:100／10:1（1020 p31）

58. PDMS 經過氧電漿處理後，表面會怎麼變？
由疏水變親水，可和玻璃接合；由親水變疏水，更不沾水／變成導電／變成不透明（1020 p34）

59. PDMS 結構的深寬比超出 0.2 到 2 時，容易發生什麼事？
結構倒塌或塌陷；結構變成導電／PDMS 自動硬化／光阻被洗掉（1020 p38）

60. PDMS 氣動閥怎麼關閉流體通道？
加壓讓薄膜鼓起，壓扁通道；加熱讓液體凝固／加電壓讓液體改變方向／用光把通道照黑（1020 p44）

61. 三閥蠕動幫浦的主要缺點是什麼？
流動是脈衝式的；無法做成雙向／不能整合在晶片上／不能用程式控制（1020 p45）

62. Péclet 數比較的是哪兩種傳輸？
對流與擴散；重力與浮力／電泳與電滲／慣性與黏性（1013 p3）

63. 擴散距離縮短為 1/10，擴散時間大約變成多少？
1/100；1/10／1/1000／不變（1013 p31）

64. 講義的表格中，染料在 100 μm 微系統裡的混合時間約多少？
10 秒；10^{-3} 秒／1 天／1000 秒（1013 p31）

65. 微流道 Re 很小，為什麼還能做混沌混合？
隨時間變化的層流也能有混沌軌跡；微流道裡其實一直是紊流／分子布朗運動會自動形成混沌／流速夠快時黏性就完全消失（1013 p30）

66. Taylor-Aris 分散對分離和混合的影響是？
不利分離，有利混合；有利分離，不利混合／兩者都有利／兩者都不利（1013 p26）

67. 毛細管電泳中，哪一類分子最先到達陰極端的偵測器？
陽離子；中性分子／陰離子／三者同時（1013 p36）

68. 凝膠滲透層析中，大分子和小分子誰先流出來？
大分子；小分子／同時流出／都不會流出（1013 p44）

69. 管狀收縮效應（Segré–Silberberg）中，粒子大約聚集在圓管哪裡？
r/R 約 0.6 處；r/R 約 0 處（中央）／r/R 約 1 處（管壁）／r/R 約 0.2 處（1013 p34）

70. DLD 柱陣列中，半徑大於車道寬度的大粒子怎麼走？
每排被推一次，沿傾斜方向走；在柱間走之字形，平均直走／被第一排柱子永久卡住／隨布朗運動在車道間亂走（1013 p53）

71. DEP 和電泳最大的差別是什麼？
DEP 粒子不需帶淨電荷；DEP 粒子一定要帶淨電荷／DEP 一定要用直流電場／DEP 只能用在均勻電場（1006 p16）

72. 均勻電場裡，電中性粒子受到的 DEP 合力是？
零；朝正極／朝負極／隨粒子大小而定（1006 p16）

73. positive DEP 的粒子會被拉往哪裡？
電場較強處，通常是電極邊緣；電場較弱處，通常是電極間中點／液體表面／晶片出口（1006 p23）

74. 溶液離子濃度升高，Debye length 會怎麼變？
變短，電雙層被壓薄；變長，電雙層變厚／不變／先變長再變短（1006 p5）

75. 電滲流的速度分布大致是什麼形狀？
接近柱塞狀；拋物線，中間最快／管壁最快，中間靜止／完全隨機（1006 p10）

76. 電泳達到等速時，哪兩個力互相平衡？
電場力與黏性阻力；重力與浮力／升力與阻力／表面張力與毛細力（1006 p15）

77. 球形粒子 Clausius-Mossotti 因子實部的理論範圍是？
-1/2 到 1；0 到 1／-1 到 1／-1/2 到 1/2（1006 p27）

78. MHD 流和電滲流最主要的差別是什麼？
勞侖茲力作用在整個流體體積上；MHD 不需要導電液體／MHD 只作用在壁面薄層／MHD 不需要磁場（1006 p47）

79. 尺度縮小時，為什麼表面力比體積力更重要？
面積隨 L^2、體積隨 L^3 變化；面積隨 L^3、體積隨 L^2 變化／面積和體積都隨 L^2 變化／面積和體積都隨 L^3 變化（1006 p50）

80. 雷諾數 Re 比較的是哪兩種力？
慣性力與黏性力；重力與表面張力／電場力與黏性力／升力與阻力（0922 無因次數群段落）

81. Knudsen 數 Kn 比較的是什麼？
平均自由徑與流動特徵長度；流速與流體中的音速大小／動量擴散與熱擴散的速度／對流傳輸與擴散傳輸的強度（0922 無因次數群段落）

82. 低雷諾數流有什麼特別性質？
線性，流動可逆（擴散除外）；非線性，流動一定不可逆／流速和壓力梯度完全無關／一定會變成紊流（0929 p27）

83. 水在 10 μm 通道以 1 mm/s 流動，Re 約多少？
10^{-2}；10^{2}／1／10^{4}（0929 p28）

84. 流體網路的電路類比中，電位差對應什麼？
壓力差；流量／流阻／黏度（0929 p31）

85. 圓管半徑減半，流阻變幾倍？
16 倍；2 倍／4 倍／8 倍（0929 p31）

86. Darcy 定律中，流量和水頭差、長度的關係是？
和水頭差成正比，和長度成反比；和水頭差成反比，和長度成正比／都成正比／都無關（0929 p33）